ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Guía 7

Trabajo con Sensor de Movimiento

Curso: EIE390 - Robótica e Inteligencia Artificial
Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Objetivos

- **Objetivo 1:** Comprender el principio físico de detección de movimiento mediante radiación infrarroja pasiva (PIR) y la lectura de señales de estado digital.
- **Objetivo 2:** Implementar la configuración de pines de entrada y salida en MicroPython, controlando indicadores visuales (LEDs) y señales de modulación por ancho de pulsos (PWM) para servomotores.
- **Objetivo 3:** Desarrollar e integrar una lógica de control modular, combinando múltiples actuadores con un sensor para simular un sistema domótico automatizado.

Repositorio del Curso

1 Conceptos Previos: Sensores de Movimiento Infrarrojos (PIR)

1.1 Conexión del Sensor PIR (HC-SR501)

Un sensor PIR (Passive Infrared) es un dispositivo electrónico que permite detectar movimiento midiendo los cambios en los niveles de radiación infrarroja emitidos por los objetos en su entorno. Es un componente fundamental en robótica, sistemas de automatización y seguridad, ya que no emite energía para funcionar, sino que capta pasivamente la huella térmica del entorno.

Para funcionar correctamente e interactuar con la Raspberry Pi Pico, el módulo estándar (como el HC-SR501) cuenta con tres pines de conexión principales:

- **VCC (Alimentación):** Provee la energía al módulo. Aunque internamente suele operar a 5V, muchos modelos funcionan conectando este pin directamente a **3.3V** (usando el pin 3V3 OUT de la placa), lo cual garantiza que la señal de salida digital sea totalmente segura para las entradas lógicas del microcontrolador.
- **GND (Tierra):** Debe conectarse a un pin de tierra (GND) del microcontrolador para cerrar el circuito.
- **SIGNAL / OUT (Señal):** Es el pin de salida digital del sensor. Envía una señal en estado ALTO (1 lógico) al microcontrolador cuando detecta movimiento y vuelve a estado BAJO (0 lógico) cuando la zona está despejada.

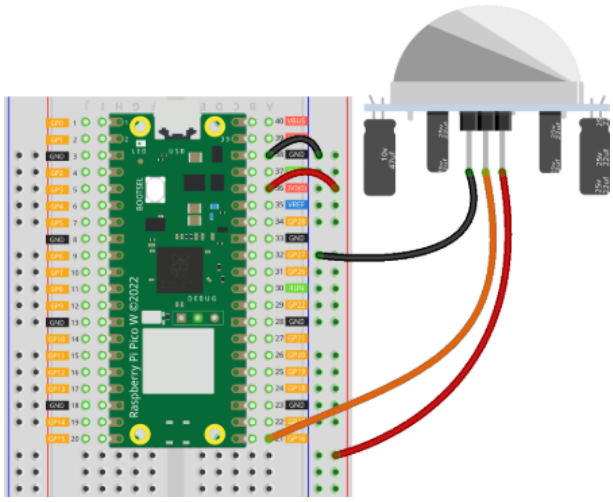

Figura 1: Esquema de conexión del sensor PIR a la Raspberry Pi Pico.

Para leer el estado del sensor PIR, necesitamos configurar un pin GPIO de propósito general como ENTRADA. En este caso utilizaremos el pin **GP27**, el cual se encargará de .escuchar"si el sensor ha activado su señal de detección.

Pin del Sensor	Función	Raspberry Pi Pico
VCC	Alimentación	3.3V (3V3 OUT - Pin físico 36)
SIGNAL	Señal de detección de movimiento	GPIO 27 (Pin físico 32)
GND	Tierra	GND (Pin físico 38)

Cuadro 1: Resumen de conexiones de los pines del sensor PIR HC-SR501.

1.2 Principio de Funcionamiento y Calibración

El sensor PIR capta la radiación infrarroja del ambiente a través de una cubierta plástica especial llamada lente de Fresnel. Internamente, el sensor está dividido en dos mitades sensibles. Cuando un cuerpo cálido (como una persona o un animal) cruza su campo de visión, intersecta primero una mitad y luego la otra. Esto genera un diferencial de energía positivo y luego negativo, que el circuito interno procesa para disparar un pulso digital.

A diferencia del sensor ultrasónico que requiere un cálculo de tiempo mediante programación, el HC-SR501 realiza el procesamiento en hardware. Por lo tanto, el código en MicroPython se reduce a leer el estado digital (`0` o `1`) del pin de entrada.

Además, la placa incluye elementos físicos para calibrar su comportamiento según los requerimientos del proyecto:

- **Ajuste de sensibilidad de la medición:** Permite regular la distancia máxima a la que el sensor detectará movimiento (generalmente ajustable entre 3 y 7 metros).
- **Ajuste de tiempo entre mediciones:** Controla cuánto tiempo permanecerá el pin de `SIGNAL` en estado ALTO después de haber detectado el movimiento. Puede ajustarse desde unos 3 segundos hasta varios minutos.
- **Disparo único (Single Trigger):** En este modo de funcionamiento, una vez que se detecta movimiento, el tiempo de retraso comienza a contar. Si el movimiento continúa mientras el temporizador corre, el sensor no se reiniciará y el pin caerá a BAJO al finalizar el tiempo.
- **Disparo repetido (Repeat Trigger):** Cada vez que el sensor detecta movimiento, el temporizador interno se reinicia. El pin de señal se mantendrá en estado ALTO de forma continua mientras haya movimiento activo en la zona de detección.

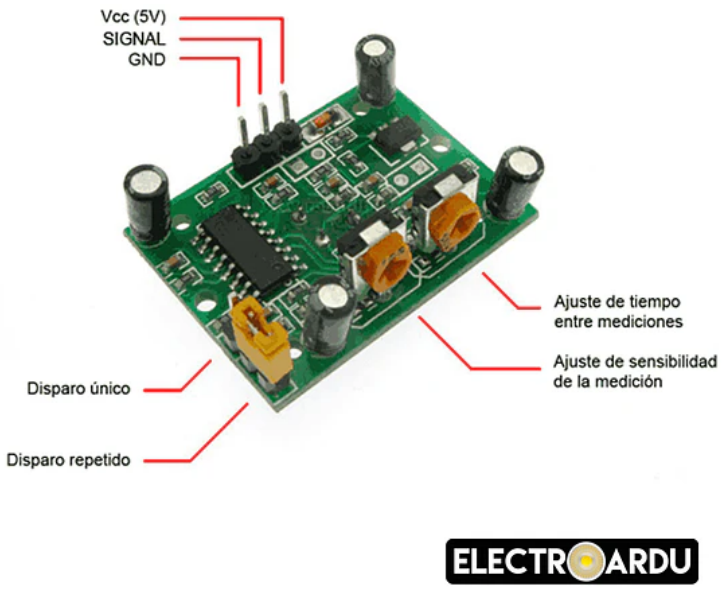

Figura 2: Identificación de potenciómetros y modos de disparo en la parte posterior del HC-SR501.

2 Actividad 1: Detección de Movimiento con Sensor PIR

2.1 Objetivo

Comprender el principio de funcionamiento del sensor infrarrojo pasivo (PIR) HC-SR501 mediante la lectura de señales digitales. El estudiante implementará un script en MicroPython para monitorear el estado de un pin configurado como entrada, permitiendo al microcontrolador determinar si existe presencia o movimiento en el área de detección.

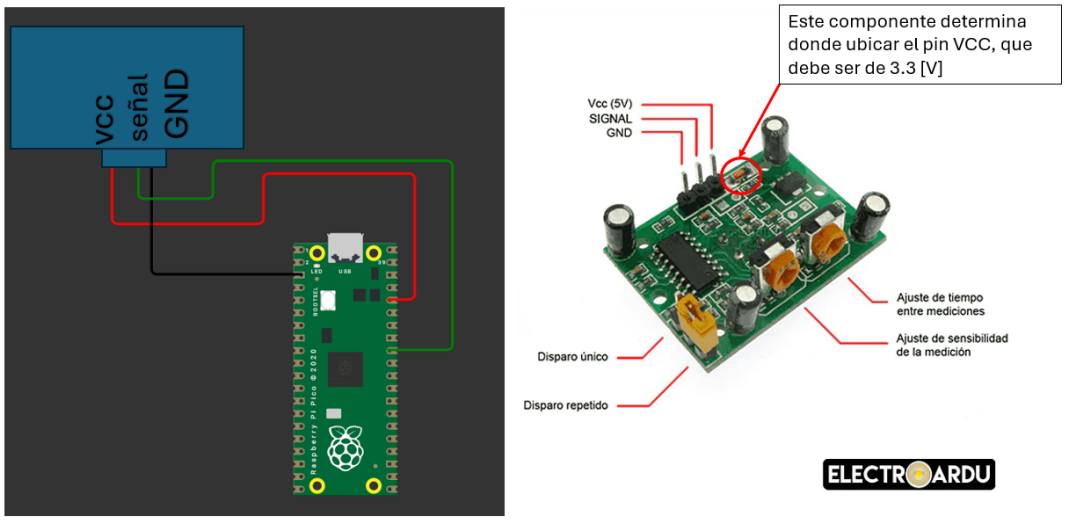

Figura 3: Conexión Actividad 1: Sensor PIR

2.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501)
- Cables Jumper

2.3 Instrucciones

1. **Montaje del circuito:** Conecte los pines del sensor PIR a la Raspberry Pi Pico de la siguiente manera:
   - **GND**: Conectar al pin **GND** de la Pico (Pin físico 38).
   - **VCC**: Conectar al pin **3V3(OUT)** (Pin físico 36). Al alimentarlo con 3.3V, garantizamos una compatibilidad directa y segura con los niveles lógicos del microcontrolador.
   - **SIGNAL**: Conectar al pin **GP27** (Pin físico 32). Este pin recibirá el pulso digital cuando se detecte movimiento.
2. **Carga del programa:** En Thonny, copie el código proporcionado para esta actividad y guárdelo en la Pico como `ejercicio_1.py`.

3. **Prueba de funcionamiento:** Ejecute el script. Mueva su mano frente a la lente blanca del sensor y observe en la consola (Shell) el cambio de estado. Tenga en cuenta que el sensor mantendrá la señal activa durante unos segundos dependiendo de cómo estén ajustados sus potenciómetros de fábrica. Presione `Ctrl+C` para detener la ejecución.

- **Código 1: ejercicio_1.py**

3 Actividad 2: Alarma Visual con Sensor PIR y LED

3.1 Objetivo

Comprender la interacción entre un dispositivo de entrada digital (sensor PIR) y un actuador de salida básico (diodo LED). El estudiante expandirá el circuito anterior e implementará una lógica de control en MicroPython que encienda automáticamente el LED como indicador visual cada vez que el sensor detecte movimiento en su área de cobertura.

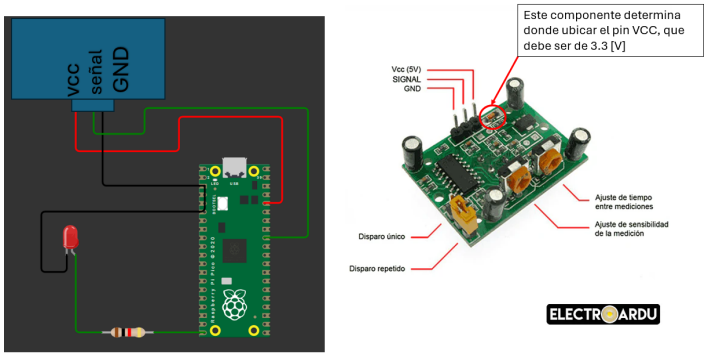

Figura 4: Conexión Actividad 2: Sensor PIR y diodo LED indicador.

3.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501)
- 1x Diodo LED (Cualquier color)
- 1x Resistencia (220Ω o 330Ω)
- Cables Jumper

3.3 Instrucciones

1. **Montaje del circuito PIR:** Mantenga las conexiones del sensor PIR de la Actividad 1 (VCC a 3V3 OUT, GND a GND, y SIGNAL a **GP27**).
2. **Montaje del circuito LED:** Añada el diodo LED a la protoboard de la siguiente manera:
   - Conecte la pata más larga del LED (Ánodo) al pin **GP15** (Pin físico 20) de la Raspberry Pi Pico.
   - Conecte la pata más corta (Cátodo) a un extremo de la resistencia limitadora.

- Conecte el otro extremo de la resistencia a la línea de tierra (**GND**) de la protoboard.

3. **Carga del programa:** En Thonny, copie el código proporcionado para esta actividad y guárdelo en la Pico como `ejercicio_2.py`.
4. **Prueba de funcionamiento:** Ejecute el script. Al pasar la mano frente al sensor, el LED debería encenderse inmediatamente y mantenerse iluminado mientras la señal digital del PIR siga en estado ALTO. Al despejar la zona, el LED debe apagarse.

- **Código 2: ejercicio_2.py**

4 Actividad Integradora: Sistema de Acceso Automatizado (Domótica)

4.1 Objetivo

Integrar múltiples actuadores (un diodo LED y un servomotor) controlados por un único dispositivo de entrada (sensor PIR). El estudiante simulará el funcionamiento de un sistema domótico donde, al detectar la presencia de una persona, se enciende la luz de entrada y se abre la puerta automáticamente.

Adicionalmente, se reforzará el concepto de **modularidad**, utilizando el archivo `servo.py` como librería externa para controlar el movimiento mecánico.

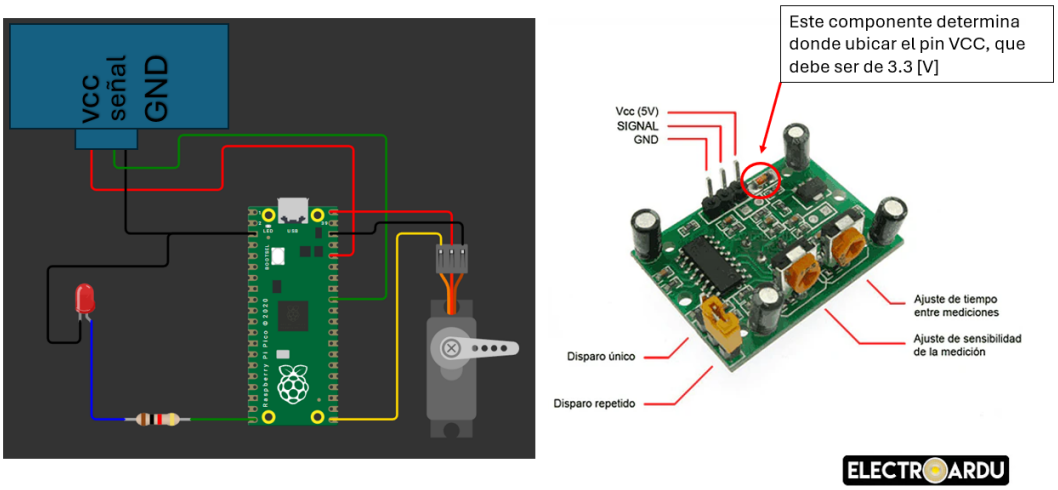

Figura 5: Esquema de conexión del sistema domótico: PIR, LED y Servomotor SG90.

4.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor de Movimiento PIR (HC-SR501)
- 1x Diodo LED y 1x Resistencia (220Ω o 330Ω)
- 1x Servomotor (SG90)
- Cables Jumper

4.3 Instrucciones

1. **Montaje del hardware:** Conecte el PIR al pin **GP27**, el LED al pin **GP15** (con su resistencia) y la señal del servo al pin **GP16**. Recuerde alimentar el servo mediante el pin **VBUS** (5V).

2. **Preparación de archivos:** Asegúrese de que el archivo `servo.py` esté guardado en la memoria interna de la Raspberry Pi Pico.

3. **Implementación:** Cree el archivo `main.py`, copie el código integrador y ejecútelo.

- **Código 3: ejercicio_3.py**

4.4 Desafíos Extra (Opcional)

Si has terminado con éxito la actividad y aún dispones de tiempo, ¡juega con tu prototipo! La ingeniería consiste en iterar y mejorar los diseños. Intenta lo siguiente:

- **Alarma Sonora:** Conecta un *buzzer* (zumbador) a un pin GPIO libre y prográmalo para que emita un pitido de alerta cada vez que la puerta comience a abrirse.

- **Temporización Personalizada:** Modifica las funciones de tiempo (`time.sleep`) para que la luz se quede encendida 5 segundos después de que el sensor deje de detectar movimiento.

- **Indicador de Calibración:** Haz que el LED parpadee rápidamente durante los primeros 3 segundos de ejecución, indicando que el sensor PIR se está estabilizando.

A continuación, encontrarás un ejercicio con sugerencias dentro del código , de donde agregar los componentes nuevos o configurar nuevos tiempos.

- **Código con sugerencias: ejercicio_extra.py**

5 Referencias

1 Link 1

2 Link 2

3 Link 3

4 Link 4